Análisis de Series de Tiempo (MCDI505)
Formativa 4 — Borrador del informe ejecutivo del proyecto

Semana 4
Evaluación Formativa 4

Unidad Temática 3 (cont.) “Comunicación de resultados”

Resultados de Aprendizaje
RA4. Evalúa y aplica modelos avanzados para fenómenos complejos en series temporales, justificando su selección a partir de evidencia cuantitativa, y comunica oralmente y por escrito los resultados y las justificaciones técnicas del proyecto integrador de análisis de series de tiempo en entornos de ciencias de datos.

Indicadores de Desempeño
ID 3.2. Justifican la utilización de modelos de memoria larga, diferenciación fraccional o GARCH a partir de la evidencia obtenida sobre patrones de dependencia temporal y volatilidad presentes en los datos analizados. **ID 4.1.** Argumentan conclusiones y recomendaciones derivadas de la evaluación de modelos avanzados de series temporales utilizando evidencia cuantitativa obtenida en el análisis de fenómenos complejos.

Instrucciones Generales
Esta evaluación corresponde a la Fase 4 – Presentación y comunicación del proyecto, Unidad Temática 3 (cont.): Comunicación de resultados, del curso Análisis de Series de Tiempo (MCDI505). Corresponde a la Semana 4 y constituye el primer avance de su Sumativa 4: en una página, usted presenta el esqueleto del informe ejecutivo —el problema, la evidencia central y la recomendación— para recibir retroalimentación antes de redactar la versión completa. Para el desarrollo de la evaluación podrá utilizar sus apuntes, las lecturas del curso y la bibliografía complementaria disponible para la Semana 4. Uso de IA. No se permite emplear herramientas automatizadas de generación de contenidos (IA generativa) para producir respuestas completas; estas herramientas podrán utilizarse únicamente para organizar ideas o mejorar la redacción, siempre que se declare su uso en la entrega. Consultas al docente. Recuerde que puede plantear cualquier duda sobre los contenidos o la evaluación en el foro "Consultas al docente", disponible durante toda la semana para acompañar su proceso de trabajo. Datos y evaluación final. Esta semana se abre el año 2024, reservado hasta ahora como conjunto de prueba. Con la plantilla mcdi505_s4_plantilla.ipynb, disponible en Canvas, reestime el modelo que seleccionó en la Sumativa 3 con datos de enero de 2015 a diciembre de 2023, pronostique los doce meses de 2024 con su intervalo al 95 % y compare el resultado con el naive estacional mediante RMSE, MAE y MASE. Estas cifras, junto con las de las semanas 2 y 3, son la evidencia del informe.

Características de la Evaluación. Esta evaluación es de intencionalidad formativa y de modalidad individual, y no pondera en la calificación final (0 %). Se evalúa con los tres criterios de contenido de la rúbrica de la Sumativa 4, con los mismos descriptores y niveles; no se evalúan ortografía ni formato.

Retroalimentación. Recibirá retroalimentación individual en la plataforma, con comentarios específicos por criterio, a más tardar el viernes de la Semana 4 a las 12:00 hrs., junto con un aviso general que reúne los errores más frecuentes del curso.

Instrucciones Específicas

Entregue un borrador de una página con los tres bloques que se indican a continuación, en el orden de la rúbrica. No es necesario que el texto esté pulido: el objetivo es validar el contenido y la evidencia antes de redactar el informe completo.

1. Informe ejecutivo: problema, metodología y solución propuesta (ID 4.1 — 9 puntos máximos)
Redacte el párrafo de apertura del informe (5 a 8 líneas, sin jerga técnica): qué decisión debe tomar la Gerencia de DEL, qué cuesta equivocarse en cada dirección y qué solución propone. Incluya la figura clave del informe: la serie observada con el pronóstico de 2024 y su intervalo.

2. Sustento técnico de los modelos seleccionados (ID 3.2 — 9 puntos máximos)
Presente la tabla de modelos que sostendrá el informe: el modelo final, las alternativas que descartó en las semanas 2 y 3 y el naive estacional, con sus métricas en validación 2023 y en prueba 2024, y una frase que explique por qué eligió el modelo final.

3. Conclusiones y recomendaciones basadas en evidencia (ID 4.1 — 9 puntos máximos)
Escriba la recomendación principal en una o dos frases, con la cifra que la respalda, y la limitación más importante del análisis.

Aspectos Formales

Considere el siguiente formato para la entrega de esta evaluación (modalidad individual):

- Producto: borrador del informe ejecutivo en PDF o DOCX, de una página (la tabla y la figura pueden ocupar una segunda página).
- El nombre del archivo se debe ajustar al siguiente ejemplo: mcdi505_s4inicialapellido (por ejemplo, mcdi505_s4jperez).
- Plazo de entrega: hasta las 23:59 hrs. del miércoles de la Semana 4.

Rúbrica

CRITERIOS	NIVELES DE LOGRO

	EXCELENTE	BUENO	INSUFICIENTE	DEFICIENTE/ NO ENTREGA/ NO CUMPLE
Informe ejecutivo: problema, metodología y solución propuesta ***(ID 4.1)*** **9 puntos máximos**	Sintetiza con claridad el problema, los datos, la metodología y la solución propuesta, con una narrativa estructurada y comprensible para audiencias estratégicas y operativas, apoyada en visualizaciones efectivas.	Sintetiza los elementos principales del proyecto con una narrativa clara, con secciones parcialmente desarrolladas o visualizaciones mejorables.	Presenta el proyecto de manera incompleta o con una narrativa poco estructurada que dificulta la comprensión.	El informe no comunica el problema ni la solución propuesta. No entrega.
	9 puntos	**6 puntos**	**3 puntos**	**0 puntos**
Sustento técnico de los modelos seleccionados ***(ID 3.2)*** **9 puntos máximos**	Sustenta técnicamente los modelos finales del proyecto, justificando su uso con la evidencia cuantitativa acumulada (dependencia temporal, volatilidad, métricas de ajuste y pronóstico) y demostrando dominio técnico de las decisiones de modelamiento.	Sustenta los modelos con evidencia pertinente, con justificación parcialmente desarrollada en algunas decisiones.	Sustenta los modelos de manera superficial o con evidencia parcial o inconsistente.	No sustenta técnicamente los modelos seleccionados. Sección ausente.
	9 puntos	**6 puntos**	**3 puntos**	**0 puntos**
Conclusiones y recomendaciones basadas en evidencia ***(ID 4.1)*** **9 puntos máximos**	Argumenta conclusiones y recomendaciones accionables, derivadas de la evaluación de los modelos y sustentadas explícitamente en la evidencia cuantitativa del análisis, reconociendo limitaciones y alcances.	Argumenta conclusiones y recomendaciones pertinentes, con vínculos parciales a la evidencia cuantitativa o sin discutir limitaciones.	Presenta conclusiones generales, débilmente sustentadas en la evidencia del análisis.	No presenta conclusiones ni recomendaciones. Sección ausente.
	9 puntos	**6 puntos**	**3 puntos**	**0 puntos**